# M.C.Q TEST ON PHYSICAL SCIENCE SCIENCE 04/2026

**Topic: Concept of Mole, Acid, Alkali and Salt, Sound | Class: IX**

**Full Marks: 30 | Time: 60 Minutes | Question Set ID: MS-DE7M**

1. একজন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের কাছে হাত তালি দিল এবং 6 সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ব্যক্তি থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কত? [ $v = 346ms^{-1}$ ধরে নাও]

   (a) $2076m$

   (b) $1083m$

   (c) $2706m$

   (d) $1038m$

2. তাজমহল বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনের মারবেল পাথরে স্টোন ক্যানসার সৃষ্টির সময় নাইট্রিক অ্যাসিডের ($HNO_3$) বিক্রিয়ায় প্রধানত কোন লবণ উৎপন্ন হয়?

   (a) $CaSO_4$

   (b) $Ca(NO_3)_2$

   (c) $CaCl_2$

   (d) $Ca(OH)_2$

3. এক ব্যক্তি দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ফায়ারিং করল এবং $2sec$ ও $3sec$ পরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। বায়ুতে শব্দের বেগ $330m/s$ হলে পাহাড় দুটির ব্যবধান কত?

   (a) $825m$

   (b) $1650m$

   (c) $990m$

   (d) $412.5m$

4. নির্দিষ্ট বেগে থাকা কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?

   (a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

   (b) তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভাবিত হবে না।

   (c) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।

   (d) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।

5. ধাতুর সাথে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্রসঙ্গে নিচের কোন বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক?

   (a) $HNO_3$ কখনোই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না।

   (b) জিঙ্ক এবং কপার গাঢ় $HNO_3$-এর সাথে বিক্রিয়া করে $H_2$ গ্যাস তৈরি করে।

   (c) একমাত্র ম্যাগনেশিয়াম (Mg) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) অতিলঘু ও শীতল $HNO_3$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে $H_2$ উৎপন্ন করে।

   (d) সমস্ত ধাতু লঘু $HNO_3$-এর সাথে বিক্রিয়া করে $H_2$ গ্যাস দেয়।

6. কম্পাঙ্কের একক হলো-

   (a) সেমি/সেকেন্ড

   (b) সেন্টিমিটার

   (c) হার্জ

   (d) ডেসিবেল

7. একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $280Hz$ এবং নিঃসৃত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.8m$ হলে, উৎপন্ন শব্দের বেগ কত হবে?

   (a) $350m/s$

   (b) $340m/s$

   (c) $224m/s$

   (d) $224cm/s$

8. কলাম (I) এবং (II) মেলাও। কলাম I: A. $88g$ $CO_2$, B. $6.022 \times 10^{23}$ টি $H_2O$ অণু, C. STP-তে $5.6L$ $O_2$, D. $96g$ $O_2$ ( $M = 32$)। কলাম II: 1. 0.25 মোল, 2. 2 মোল, 3. 3 মোল, 4. 1 মোল।

   (a) A-2, B-4, C-1, D-3

   (b) A-1, B-4, C-3, D-2

   (c) A-1, B-2, C-3, D-4

   (d) A-4, B-1, C-3, D-2

9. STP-তে 66 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) এবং 7 গ্রাম নাইট্রোজেন ($N_2$)-এর আয়তন কত?

   (a) 33.6 লিটার এবং 5.6 লিটার

   (b) 39.2 লিটার এবং 11.2 লিটার

   (c) 22.4 লিটার এবং 22.4 লিটার

   (d) 44 লিটার এবং 28 লিটার

10. WHO নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ তীব্রতার স্তর কত?

    (a) 30 dB

    (b) 45 dB

    (c) 65 dB

    (d) 60 dB

11. ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($NaOH$) প্রশমন বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনটি সমতাবিধানের দিক থেকে ভুল?

(a) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

(b) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

(c) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

(d) $HNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$

12. 540 গ্রাম গ্লুকোজে উপস্থিত মোলের সংখ্যা কত?

(a) 4

(b) 1

(c) 2

(d) 3

13. নির্দিষ্ট বেগে কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করা হলে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?[cite: 15]

(a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।

(b) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

(c) তরঙ্গদৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।

(d) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

14. $280Hz$ এবং $840Hz$ কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দের বায়ুতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?

(a) $3 : 1$

(b) $1 : 3$

(c) $9 : 1$

(d) $1 : 9$

15. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (C=12, O=16): $11gm\ CO_2$ নিচের কোনটির সমান?

(a) $0.75$ মোল $CO_2$

(b) $0.05$ মোল $CO_2$

(c) $0.25$ মোল $CO_2$

(d) $1$ মোল $CO_2$

16. বিবৃতি I: সব সমমেলই উপসুর, কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়। বিবৃতি II: কোনো স্বরে $256Hz$, $512Hz$ ও $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুর থাকলে, $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুরটি সমমেল। নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক?

(a) উভয় বিবৃতি সঠিক

(b) কেবলমাত্র বিবৃতি II সঠিক

(c) উভয় বিবৃতি ভুল

(d) কেবলমাত্র বিবৃতি I সঠিক

17. ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড (Fuming $HNO_3$) সম্পর্কে নিচের কোনটি ভুল তথ্য?

(a) এটি গাঢ় $HNO_3$ এর সঙ্গে অল্প স্টার্চ মিশিয়ে পাতিত করে পাওয়া যায়।

(b) এটি একটি তীব্র বিজারক অ্যাসিড।

(c) এতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড ($NO_2, N_2O$) মিশ্রিত থাকে।

(d) এর বর্ণ হলুদ হয়।

18. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ $H_2SO_4$ যৌগে মোল সংখ্যা কত?

(a) 2

(b) 1

(c) 4

(d) 3

19. 'স্টোন ক্যানসার' (Stone cancer) বা পাথুরে কুষ্ঠ ঘটার জন্য দায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে নিচের কোনটি সঠিক?

(a) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$

(b) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

(c) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

(d) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$

20. নির্দেশক (Indicators) সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(a) লিটমাস হলো একটি লাল বর্ণের কৃত্রিম রঞ্জক।

(b) মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।

(c) ফেনলফথ্যালিন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক নির্দেশক।

(d) লিটমাস 'Thallophyta' শ্রেণির উদ্ভিদ লাইকেন (lichen) থেকে নিষ্কাশিত হয়।

21. কোনো সুরের কম্পাঙ্ক অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের ঠিক দ্বিগুণ হলে, প্রথম সুরটিকে দ্বিতীয় সুরটির সাপেক্ষে কী বলা হয়?

(a) উপসুর (Overtone)
(b) মূলসুর (Fundamental tone)
(c) সমমেল (Harmonic)
(d) অষ্টক (Octave)

22. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ $H_2SO_4$ যৌগে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) $4.215 \times 10^{24}$
(b) $8.4308 \times 10^{23}$
(c) $8.4308 \times 10^{24}$
(d) $12.044 \times 10^{23}$

23. কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট একটি বস্তু 'A' মাধ্যমে $20cm$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং $160m/s$ বেগ সম্পন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন করে। বস্তুটি 'B' মাধ্যমে $240m/s$ বেগের তরঙ্গ উৎপন্ন করলে, 'B' মাধ্যমে ঐ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে?

(a) $60cm$
(b) $15cm$
(c) $40cm$
(d) $30cm$

24. $16g$ অক্সিজেনে অণুর সংখ্যা নিচের কোনটির সমান? (i) $16g\ CO$, (ii) $28g\ N_2$, (iii) $14g\ N_2$, (iv) $1.0g\ H_2$

(a) (ii), (iii)
(b) (iii), (iv)
(c) (i), (ii)
(d) (ii), (iv)

25. বাতাসে $0.60$ সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি $300ms^{-1}$ বেগে ভ্রমণ করে। এটি একটি-

(a) উপরের কোনটিই নয়
(b) শ্রাব্য তরঙ্গ (Audible wave)
(c) শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave)
(d) অবশ্রাব্য তরঙ্গ (Infrasonic wave)

26. SI পদ্ধতিতে শব্দের তীব্রতার একক হলো-

(a) $N/m^2$
(b) $Jm^2$
(c) $J/m^2$
(d) $W/m^2$

27. নিচের কোন শব্দ তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হবে?

(a) $300Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
(b) $100Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
(c) $200Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
(d) $400Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

28. আরহেনিয়াসের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশমন ক্রিয়ায় মূলত কোন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং তাপগতীয় দিক থেকে এটি কীরূপ?

(a) $H^+$ এবং $OH^-$ যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপউৎপাদক (Exothermic)।
(b) $H^+$ এবং $O^{2-}$ যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।
(c) $H_3O^+$ এবং $OH^-$ যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।
(d) $Na^+$ এবং $Cl^-$ যুক্ত হয়ে লবণ গঠন করে এবং এটি তাপ নিরপেক্ষ।

29. $52$ গ্রাম $He$-এ মোলের সংখ্যা হলো-

(a) 26
(b) 13
(c) 1
(d) 52

30. নিচের কোন গ্যাস জোড়ায় অণুর সংখ্যা সমান?

(a) $32g\ O_2$ এবং $32g\ N_2$
(b) $8g\ O_2$ এবং $22g\ CO_2$
(c) $16g\ O_2$ এবং $14g\ N_2$
(d) $28g\ N_2$ এবং $22g\ CO_2$